

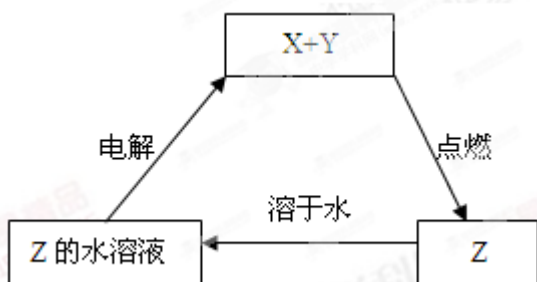
2015 年普通高等学校招生全国统一考试 (福建卷)

理科综合能力测试化学试题

6. 下列制作铅笔的材料与相应工业不对应的是 ()
- A. 橡皮擦——橡胶工业 B. 铝合金片——冶金工业
- C. 铅笔芯——电镀工业 D. 铅笔漆——涂料工业
7. 下列关于有机化合物的说法正确的是 ()
- A. 聚氯乙烯分子中含碳碳双键 B. 以淀粉为原料可制取乙酸乙酯
- C. 丁烷有 3 种同分异构体 D. 油脂的皂化反应属于加成反应
8. 下列实验操作正确且能达到相应实验目的的是 ()

	实验目的	实验操作
A	称取 2.0gNaOH 固体	先在托盘上各放一张滤纸,然后在右盘上添加 2g 砝码,左盘上添加 NaOH 固体
B	配制 FeCl ₃ 溶液	将 FeCl ₃ 固体溶解于适量蒸馏水
C	检验溶液中是否含有 NH ₄ ⁺	取少量试液于试管中,加入 NaOH 溶液并加热,用湿润的红色石蕊试纸检验产生的气体
D	验证铁的吸氧腐蚀	将铁钉放入试管中,用盐酸浸没

9. 纯净物 X、Y、Z 转化关系如右图所示,下列判断正确的是 ()

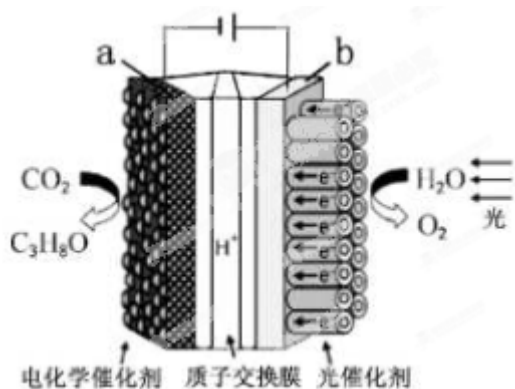


- A. X 可能是金属铜
- B. Y 不可能是氢气
- C. Z 可能是氯化钠
- D. Z 可能是三氧化硫
10. 短周期元素 X、Y、Z、W 在元素周期表中的相对位置如右下图所示,其中 W 原子的质子数是其最外层电子数的三倍,下列说法不正确的是 ()

	X	Y
Z	W	

- A. 原子半径: $W > Z > Y > X$
- B. 最高价氧化物对应水化物的酸性: $X > W > Z$
- C. 最简单气态氢化物的热稳定性: $Y > X > W > Z$
- D. 元素 X、Z、W 的最高化合价分别与其主族序数相等

11. 某模拟"人工树叶"电化学实验装置如右图所示, 该装置能将 H_2O 和 CO_2 转化为 O_2 和燃料 (C_3H_8O)。下列说法正确的是 ()



- A. 该装置将化学能转化为光能和电能
- B. 该装置工作时, H^+ 从 b 极区向 a 极区迁移
- C. 每生成 1 mol O_2 , 有 44 g CO_2 被还原
- D. a 电极的反应为: $3CO_2 + 16H^+ - 18e^- = C_3H_8O + 4H_2O$

12. 在不同浓度 (c)、温度 (T) 条件下, 蔗糖水解的瞬时速率 (v) 如下表。下列判断不正确的是 ()

v / mmol / (L · min) T / K \ c / mol / L	0.600	0.500	0.400	0.300
318.2	3.60	3.00	2.40	1.80
328.2	9.00	7.50	a	4.50
b	2.16	1.80	1.44	1.08

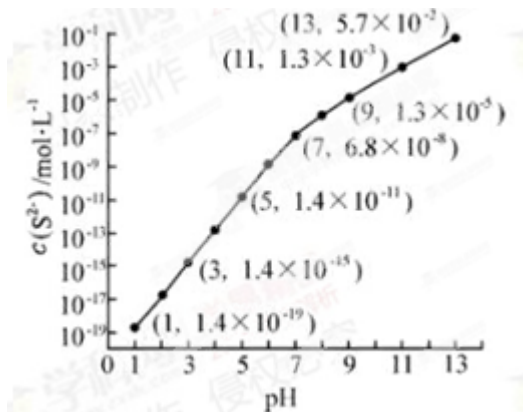
- A. $a=6.00$ B. 同时改变反应温度和蔗糖的浓度, v 可能不变
- C. $b < 318.2$ D. 不同温度时, 蔗糖浓度减少一半所需的时间相同

23. (15 分) 研究硫元素及其化合物的性质具有重要意义。

(1) ①硫离子的结构示意图为_____。

②加热时，硫元素的最高价氧化物对应水化物的浓溶液与木炭反应的化学方程式为_____。

(2) 25℃，在 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{S}$ 溶液中，通入 HCl 气体或加入 NaOH 固体以调节溶液 pH，溶液 pH 与 $c(\text{S}^{2-})$ 关系如右图（忽略溶液体积的变化、 H_2S 的挥发）。



①pH=13 时，溶液中的 $c(\text{H}_2\text{S})+c(\text{HS}^-)=$ _____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

②某溶液含 $0.020\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Mn}^{2+}$ 、 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{S}$ ，当溶液 pH=_____ 时， Mn^{2+} 开始沉淀。[已知： $K_{\text{sp}}(\text{MnS})=2.8 \times 10^{-13}$]

(3) 25℃，两种酸的电离平衡常数如右表。

	K_{a1}	K_{a2}
H_2SO_3	1.3×10^{-2}	6.3×10^{-4}
H_2CO_3	4.2×10^{-7}	5.6×10^{-11}

① HSO_3^- 的电离平衡常数表达式 $K=$ _____。

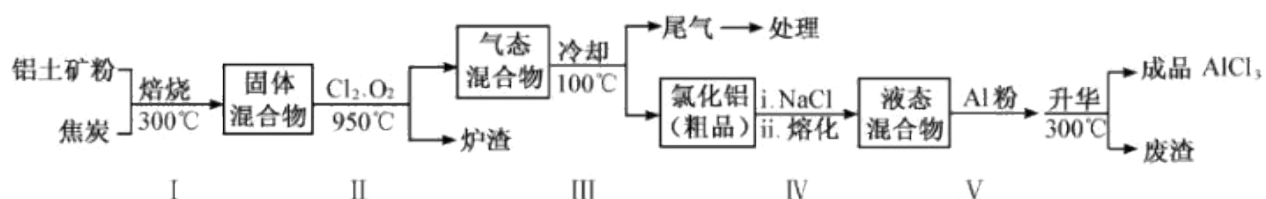
② $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液中离子浓度由大到小的顺序为_____。

③ H_2SO_3 溶液和 NaHCO_3 溶液反应的主要离子方程式为_____。

24. (15 分) 无水氯化铝在生产、生活中应用广泛。

(1) 氯化铝在水中形成具有净水作用的氢氧化铝胶体，其反应的离子方程式为_____。

(2) 工业上用铝土矿（主要成分为 Al_2O_3 ，含有 Fe_2O_3 、 SiO_2 等杂质）制取无水氯化铝的一种工艺流程示意如下：



已知：

物质	SiCl ₄	AlCl ₃	FeCl ₃	FeCl ₂
沸点/℃	57.6	180（升华）	300（升华）	1023

①步骤Ⅰ中焙烧使固体水分挥发、气孔数目增多，其作用是_____（只要求写出一种）。

②步骤Ⅱ中若不通入氯气和氧气，则反应生成相对原子质量比硅大的单质是_____。

③已知：



由 Al₂O₃、C 和 Cl₂ 反应生成 AlCl₃ 的热化学方程式为_____。

④步骤Ⅲ经冷却至室温后，气体用足量的 NaOH 冷溶液吸收，生成的盐主要有 3 种，其化学式分

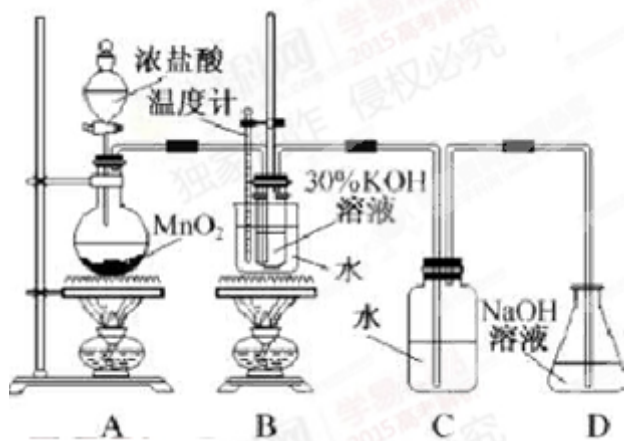
别为_____。

⑤结合流程及相关数据分析，步骤Ⅴ中加入铝粉的目的是_____。

25. （15 分）某化学兴趣小组制取氯酸钾和氯水并进行有关探究实验。

实验一 制取氯酸钾和氯水

利用右图所示的实验装置进行实验。



（1）制取实验结束后，取出 B 中试管冷却结晶、过滤、洗涤。该实验操作过程需要的玻璃仪器有_____。

（2）若对调 B 和 C 装置的位置，_____（填“能”或“不能”）提高 B 中氯酸钾的产率。

实验二 氯酸钾与碘化钾反应的探究

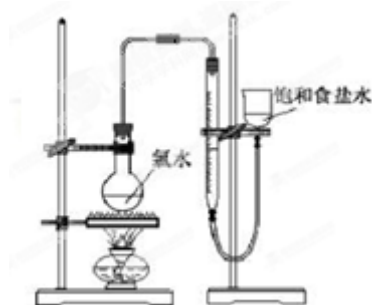
（3）在不同条件下 KClO₃ 可将 KI 氧化为 I₂ 或 KIO₃。该小组设计了系列实验研究反应条件对反应产物的影响，其中系列 a 实验的记录表如下(实验在室温下进行)：

试管编号	1	2	3	4
$0.20\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KI}/\text{ml}$	1.0	1.0	1.0	1.0
$\text{KClO}_3(\text{s})/\text{g}$	0.10	0.10	0.10	0.10
$6.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4/\text{ml}$	0	3.0	6.0	9.0
蒸馏水	9.0	6.0	3.0	0
实验现象				

①系列 a 实验的实验目的是_____。

②设计 1 号试管实验的作用是_____。

③若 2 号试管实验现象为“黄色溶液”，取少量该溶液加入淀粉溶液显蓝色；假设氧化产物唯一，还原产物为 KCl ，则此反应的离子方程式为_____。



实验三 测定饱和氯水中氯元素的总量

(4) 该小组设计的实验方案为：使用右图装置，加热 15.0ml 饱和氯水试样，测定产生气体的体积。

此方案不可行的主要原因是_____。(不考虑实验装置及操作失误导致不可行的原因)

(5) 根据下列资料，为该小组设计一个可行的实验方案(不必描述操作过程的细节)：_____

资料：i. 次氯酸会破坏酸碱指示剂；

ii. 次氯酸或氯水可被 SO_2 、 H_2O_2 、 FeCl_2 等物质还原成 Cl^- 。

31. [化学-物质结构与性质] (13 分) 科学家正在研究温室气体 CH_4 和 CO_2 的转化和利用。

(1) CH_4 和 CO_2 所含的三种元素电负性从小到大的顺序为_____。

(2) 下列关于 CH_4 和 CO_2 的说法正确的是_____ (填序号)。

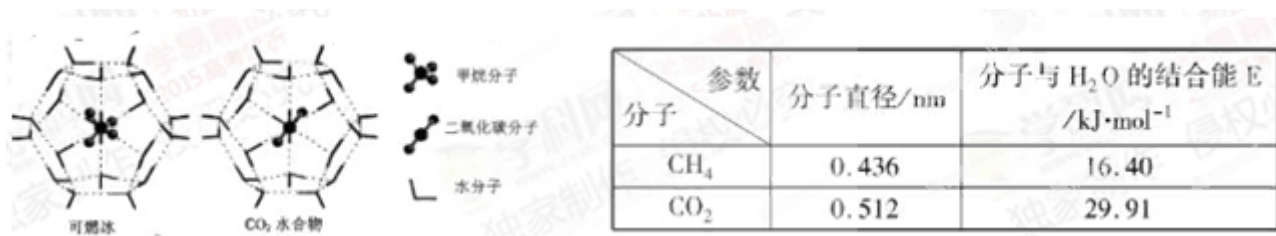
- a. 固态 CO_2 属于分子晶体
- b. CH_4 分子中含有极性共价键，是极性分子
- c. 因为碳氢键键能小于碳氧键，所以 CH_4 熔点低于 CO_2
- d. CH_4 和 CO_2 分子中碳原子的杂化类型分别是 sp^3 和 sp

(3) 在 Ni 基催化剂作用下， CH_4 和 CO_2 反应可获得化工原料 CO 和 H_2 。

①基态 Ni 原子的电子排布式为_____，该元素位于元素周期表的第_____族。

②Ni 能与 CO 形成正四面体形的配合物 $\text{Ni}(\text{CO})_4$, $1\text{mol Ni}(\text{CO})_4$ 中含有_____mol σ 键。

(4) 一定条件下, CH_4 和 CO_2 都能与 H_2O 形成笼状结构(如下图所示)的水合物晶体, 其相关参数见下表。 CH_4 与 H_2O 形成的水合物俗称“可燃冰”。

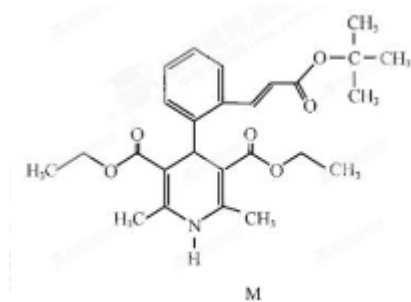


①“可燃冰”中分子间存在的 2 种作用力是_____。

②为开采深海海底的“可燃冰”, 有科学家提出用 CO_2 置换 CH_4 的设想。已知上图中笼状结构的空腔直径为 0.586nm, 根据上述图表, 从物质结构及性质的角度分析, 该设想的依据是_____。

32. [化学·有机化学基础] (13 分)

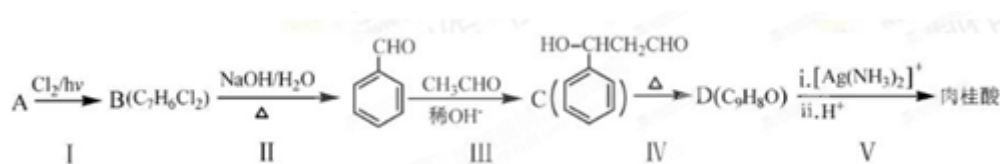
“司乐平”是治疗高血压的一种临床药物, 其有效成分 M 的结构简式如右图所示。

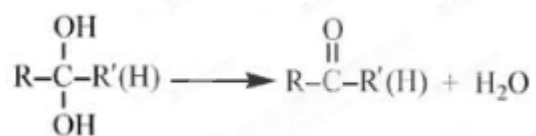


(1) 下列关于 M 的说法正确的是_____(填序号)。

- a. 属于芳香族化合物
- b. 遇 FeCl_3 溶液显紫色
- c. 能使酸性高锰酸钾溶液褪色
- d. 1mol M 完全水解生成 2mol 醇

(2) 肉桂酸是合成 M 的中间体, 其一种合成路线如下:





已知：

- ① 烃 A 的名称为_____。步骤 I 中 B 的产率往往偏低，其原因是_____。
- ② 步骤 II 反应的化学方程式为_____。
- ③ 步骤 III 的反应类型是_____。
- ④ 肉桂酸的结构简式为_____。
- ⑤ C 的同分异构体有多种，其中苯环上有一个甲基的酯类化合物有_____种。